MIS — نظم المعلومات الإدارية

أنظمة العد والتحويلات

يغطي هذا الدليل أنظمة العد الثنائية والعشرية والثمانية والسداسية عشر مع حل كل تمارين السبورة خطوة بخطوة

Number Systems



Number Systems & Base Conversions

أنظمة العد والتحويلات الحسابية

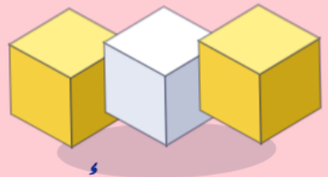
دليل المذاكرة المعتمد

ABDU

أربعة أنظمة للعد

لكل نظام أساس وأرقام خاصة به

Number Systems



النظام الثنائي

Binary System (B.N)

الأساس 2

الأرقام: 1 , 0

مثال: $(101100)_2$



النظام الثماني

Octal System (O.N)

الأساس 8

الأرقام: من 0 إلى 7

مثال: $(235)_8$



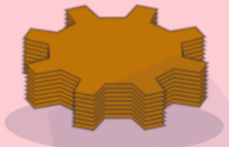
النظام العشري

Decimal System (D.N)

الأساس 10

الأرقام: من 0 إلى 9

مثال: $(25)_{10}$



السداسي عشر

Hexadecimal (H.D.N)

الأساس 16

الأرقام 0-9 + الحروف A-F

مثال: $(A9)_{16}$

والسداسي عشر ليه حروف

حروف A إلى F

الأساس 16: الأرقام من 0 إلى 9 بالإضافة للحروف

Hexadecimal

الأرقام 9 – 0 بالإضافة للحروف A – F

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

مثال من السبورة

$(A9)_{16}$ — الأساس 16

من الثنائي إلى العشري

نضرب كل خانة ثنائية في القوة المناسبة للأساس 2 حسب موقعها من اليمين إلى اليسار ثم نجمع النواتج

Binary to Decimal

مثال السبورة: $(11001)_2$

1	1	0	0	1
$2^4=16$	$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$

$$(1\times2^4) + (1\times2^3) + (0\times2^2) + (0\times2^1) + (1\times2^0)$$

$$= 16 + 8 + 0 + 0 + 1$$

$$(11001)_2 = (25)_{10}$$

من العشري إلى الثنائي

نقسم على 2 باستمرار ونحتفظ بالباقي في كل خطوة ثم نقرأ الباقي من الأسفل إلى الأعلى

Decimal to Binary

مثال السبورة: نحوّل $(25)_{10}$ إلى ثنائي

$25 \div 2 = 12$

$12 \div 2 = 6$

$6 \div 2 = 3$

$3 \div 2 = 1$

$1 \div 2 = 0$



1	1	0	0	1

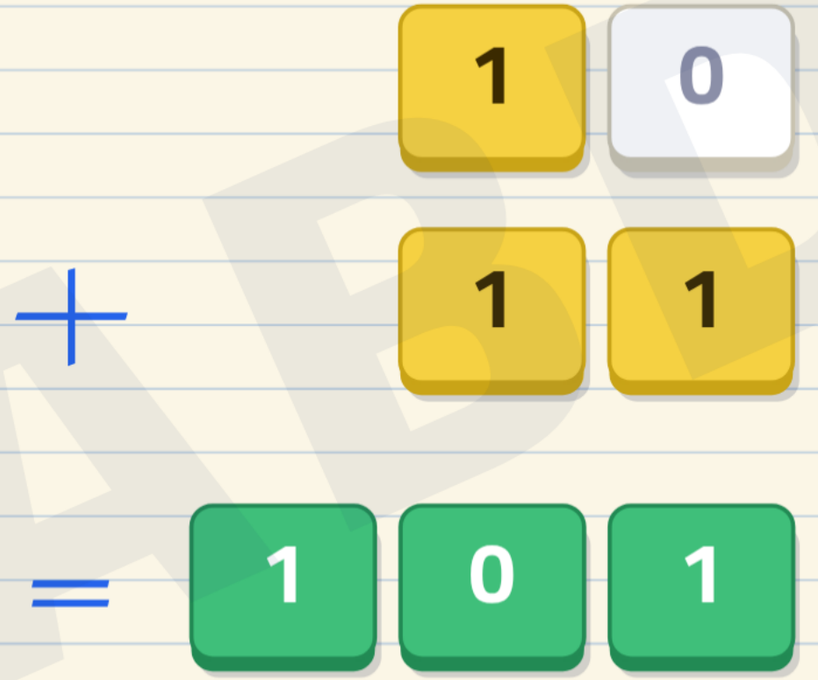
$$(25)_{10} = (11001)_2$$

جمع ثنائي

نطابق مع العشري: 5 = 3 + 2 ومكافئه الثنائي 101

Binary Addition

$$(10)_2 + (11)_2 = (101)_2$$



المطابقة مع العشري

$(10)_2 = 2$

$(11)_2 = 3$

المجموع = $(101)_2 = 5$

السؤال الأول

نقرأ الباقي من الأسفل لأعلى فنحصل على 11000100

Exercise 1

1. $196 \div 2 = 98$
2. $98 \div 2 = 49$
3. $49 \div 2 = 24$
4. $24 \div 2 = 12$
5. $12 \div 2 = 6$
6. $6 \div 2 = 3$
7. $3 \div 2 = 1$
8. $1 \div 2 = 0$

0 0 1 0 0 0 1 1

السؤال الأول

تحويل العدد العشري $(196)_{10}$ إلى النظام الثنائي

1	1	0	0	0	1	0	0

آخر خانة من اليسار ↑

أول خانة من اليمين ↑

$(196)_{10} = (11000100)_2$ ✓

السؤال الثاني

نجمع القيم التي فوقها 1 فقط: 64 + 8 + 4 = 76

Exercise 2

الخانة 6	الخانة 5	الخانة 4	الخانة 3	الخانة 2	الخانة 1	الخانة 0
1	0	0	1	1	0	0
$2^6=64$	$2^5=32$	$2^4=16$	$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$
64	0	0	8	4	0	0
1×64	0×32	0×16	1×8	1×4	0×2	0×1

المجموع: 64 + 8 + 4 = 76

$(1001100)_2 = (76)_{10}$ ✓

ملخص

الثنائي ⇄ العشري

قسمة ونقرأ الباقي... أو ضرب ونجمع

Recap



من العشري إلى الثنائي

قسمة متكررة على 2
نقرأ الباقي من الأسفل لأعلى

السؤال الأول

$(196)_{10} = (11000100)_2$



من الثنائي إلى العشري

نضرب كل خانة في 2 أس موقعها
ثم نجمع النواتج

السؤال الثاني

$(1001100)_2 = (76)_{10}$

ارسمها بقلمك